Паспорт оболонки

Метеорологічна куля D 3,2 м

Проєкт

Назва	Метеорологічна куля D 3,2 м
Дата	20.10.2026 20:30
Статус моделі	Перевірена геометрична модель

Вихідні параметри

Тип оболонки	Сферична оболонка
Варіант	Відкрита з рукавом
Матеріал	LDPE (ПЕВТ)
Діаметр	3,2 м
Ширина рулону	1,5 м
Припуск на шов	2 см
Кількість клинів	автоматично
Діаметр рукава-апендикса	0,3 м
Довжина рукава-апендикса	1 м
Густина матеріалу	920 кг/м³
Товщина плівки	25 мкм
Кількість шарів	1 шт.
Припуски та відходи	10 %
Маса кріплень	0,2 кг
Коефіцієнт наповнення	100 %
Температура біля землі	15 °C
Тиск біля землі	1013 гПа
Розрахункова висота	10 км
Баласт від підйомної маси	12 %
Об'єм балона	45 л
Тиск у балоні	200 атм
Залишковий тиск у балоні	3 атм

Геометрія

Діаметр	3,20 м
Висота	3,20 м
Довжина екватора	10,05 м
Площа поверхні сфери	32,17 м²
Об'єм ідеальної сфери	17,16 м³

Площа рукава-апендикса	0,94 м²

Площа і маса

Площа заготовки	36,42 м²
Маса плівки	0,838 кг
Маса кріплень	0,200 кг
Маса оболонки разом	1,038 кг

Газ, підйомна маса і вантаж

Підйомний газ	Водень (H_2)
Робочий об'єм оболонки	17,16 м³
Розрахункова висота	10,00 км
Температура на висоті	−50,0 °C
Тиск на висоті	264 гПа
Густина повітря на висоті	0,413 кг/м³
Густина газу на висоті	0,0287 кг/м³
Підйомна маса на висоті	6,59 кг
Підйомна маса біля землі	6,59 кг
Газу вдути біля землі	5,78 м³
Вихід з одного балона	8,87 м³
Потрібно балонів	0,65
Баласт	0,79 кг
Корисний вантаж	4,76 кг

Розкрій

Кількість клинів	7 шт.
Довжина клина (по меридіану)	5,03 м
Найбільша ширина клина	1,436 м
Ширина викрійки з припусками	1,476 м
Потрібна довжина рулону	35,47 м
Площа використаного рулону	53,20 м²

Викрійка клина (N = 7)

• Відстань — від полюса вздовж осі клина; ширина — повна ширина клина без припусків.

Відстань, м	Ширина, м
0,000	0,000
0,503	0,444
1,005	0,844
1,508	1,162
2,011	1,366
2,513	1,436

3,016	1,366
3,519	1,162
4,021	0,844
4,524	0,444
5,027	0,000

Припущення

• Маса плівки = площа заготовки × товщина (м) × густина (кг/м³).

• Площа заготовки = площа деталей × кількість шарів × (1 + припуски/100).

• Густина пресетів орієнтовна; для точного результату введіть значення з паспорта плівки.

• Сфера ідеальна; клини мають синусоїдальний профіль ширини w(s) = (πD/N)·sin(2s/D).

• Для малої кількості клинів наповнена форма відхиляється від сфери (гранчастість).

• Об'єм — для ідеальної сфери, без урахування деформації плівки.

• Рукав-апендикс — циліндрична трубка; пасивне відведення газу не моделюється.

• Підйомна сила за законом Архімеда: F = V × (ρ_повітря − ρ_газу); тут подано як масу в кг.

• Гази вважаються ідеальними: ρ = p·M/(R·T); домішки повітря й вологи не враховано.

• Атмосфера на висоті — за моделлю МСА; реальна погода відрізняється, тому результат орієнтовний.

• Оболонка вважається відкритою: газ розширюється до тиску довкілля, температура газу дорівнює температурі повітря.

• Маса газу стала: біля землі оболонка наповнена частково, повністю — на розрахунковій висоті.

• Вихід з балона — ізотермічне розширення до тиску біля землі; реальний вихід залежить від охолодження балона.

• Баласт задано у відсотках від підйомної маси на висоті; алгоритми скидання баласту й керування польотом не реалізовано.

Примітки

• Перевірити товщину плівки мікрометром перед розкроєм.

Застереження

• Стандартні формули ідеальної геометричної форми. Реальна наповнена оболонка може відрізнятися.

• Документ містить лише розрахункові оцінки геометрії та маси матеріалу. Він не підтверджує придатність оболонки до польоту, її міцність чи безпечність конструкції.